

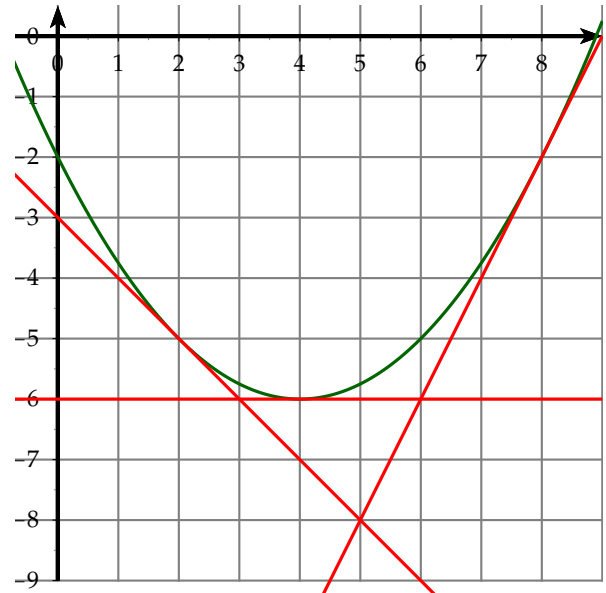
DS n°04 - 14/04/2025

Correction - Dérivation

Exercice 1 - (1,5 points)

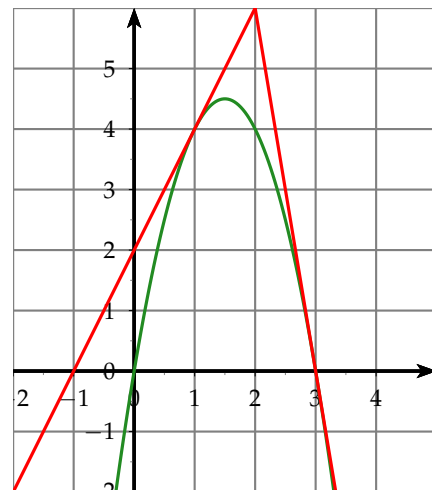
A l'aide du graphique ci-contre et sachant que la courbe verte est la courbe représentative de la fonction f et que les droites rouges sont les tangentes à la courbe en 2; 4 et 8; déterminer $f'(2)$, $f'(4)$ et $f'(8)$.

$$f'(2) = -1 \quad f'(4) = 0 \quad f'(8) = 2$$



Exercice 2 - (2 points)

Dans le graphique ci-contre, tracer les tangentes en 1 et en 3 à la courbe représentative de la fonction f sachant que $f'(1) = 2$ et $f'(3) = -6$.



Exercice 3 - (4 points)

Déterminer sur $\mathbb{R}$ l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes.

1) $f(x) = 3x^2 - 7x + 4$ $f'(x) = 3 \times 2x - 7 = 6x - 7$

2) $g(x) = 7x^3 + 4x^2 - 7$ $g'(x) = 7 \times 3x^2 + 4 \times 2x - 0 = 21x^2 + 8x$

3) $h(x) = -4x^3 + 6x^2 - 3x + 2$ $h'(x) = -4 \times 3x^2 + 6 \times 2x - 3 = -12x^2 + 12x - 3$

4) $k(x) = -6x^3 + 7x - 5x^2 + 3$ $k'(x) = -6 \times 3x^2 + 7 - 5 \times 2x = -18x^2 - 10x + 7$

Exercice 4 - (4 points)

Déterminer sur $\mathbb{R}$ l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes.

1) $f(x) = 0,9x^2 - 7,2x + 4$ $f'(x) = 0,9 \times 2x - 7,2 = 1,8x - 7,2$

2) $g(x) = 3 - 6x^2$ $g'(x) = 0 - 6 \times 2x = -12x$

3) $h(x) = 5x^3 - 13x - 15$ $h'(x) = 5 \times 3x^2 - 13 - 0 = 15x^2 - 13$

4) $k(x) = -\frac{5}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2$ $k'(x) = -\frac{5}{3} \times 3x^2 - \frac{7}{2} \times 2x = -5x^2 - 7x$

Exercice 5 - (4 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 5x - 4$

- 1) Déterminer f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$

$$f'(x) = -2 \times 2x + 5 = -4x + 5$$

- 2) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

On commence par résoudre l'équation $f'(x) = 0$.

Soit : $-4x + 5 = 0$

$$-4x + 5 = 0$$

$$x = \frac{5}{4}$$

La fonction f' est une fonction affine représentée par une droite dont le coefficient directeur -4 est négatif.

Donc f' est décroissante. Elle est donc d'abord positive (avant $x = \frac{5}{4}$)

puis négative (après $x = \frac{5}{4}$).

- 3) On dresse le tableau de variations en appliquant le théorème :

x	$-\infty$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		$-\frac{7}{8}$	

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = -2 \times \left(\frac{5}{4}\right)^2 + 5 \times \frac{5}{4} - 4 = -\frac{7}{8}.$$

La fonction f admet un minimum égal à -7 en $x = 2$.

Exercice 6 - (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^3 + \frac{19}{2}x^2 - 10x + 2$

- 1) Déterminer f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = -2 \times 3x^2 + \frac{19}{2} \times 2x - 10 = -6x^2 + 19x - 10$$

- 2) Montrer que $f'(x) = (-3x + 2)(2x - 5)$

$$(-3x + 2)(2x - 5) = -6x^2 + 15x + 4x - 10 = -6x^2 + 19x - 10 = f'(x)$$

- 3) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

On commence par résoudre l'équation $f'(x) = 0$:

$$(-3x + 2)(2x - 5) = 0$$

$$-3x + 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 5 = 0$$

$$x = \frac{2}{3} \quad x = \frac{5}{2}$$

La dérivée s'annule en $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{2}$.

Comme $a = -6 < 0$, les branches de la parabole représentant la fonction dérivée sont tournées vers le bas.

La dérivée est donc d'abord négative, puis positive, puis négative.

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\blacksquare$	$-\frac{28}{27}$	$-\frac{118}{125}$	$\blacksquare$	

En effet :

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = -2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \frac{19}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 10 \times \left(\frac{2}{3}\right) + 2 = -\frac{28}{27}$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{5}{2}\right)^3 + \frac{19}{2} \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 10 \times \left(\frac{5}{2}\right) + 2 = -\frac{118}{125}$$